



TRAVAUX DIRIGÉS

Équations différentielles

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 3h

Exercice 1: Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' = 3y$.

Exercice 2: Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ qui vérifie $y(0) = 5$.

Exercice 3: Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' + 2y = 4$.

Exercice 4: On considère l'équation différentielle $(E) : y' - y = x$.

- Déterminer les réels a et b tels que la fonction $y_p(x) = ax + b$ soit solution de (E) .
- Résoudre l'équation homogène associée $y' - y = 0$.
- En déduire la solution générale de (E) .

Exercice 5: Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y'' + 4y = 0$.

Exercice 6: Déterminer la solution de l'équation différentielle $y'' + 9y = 0$ qui vérifie $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

Exercice 7: Un condensateur se décharge dans une résistance suivant l'équation différentielle $y' = -2y$, où $y = u(t)$ désigne la tension à l'instant t (en secondes). Sachant que $u(0) = 12$ (en volts) :

- Déterminer $u(t)$.
- Calculer $u(1)$, arrondi au centième.

Exercice 8: Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $2y' - 3y = 0$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = -4$.

Exercice 9: Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' + y = e^{-x}$.

Exercice 10: Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y'' - 5y' + 6y = 0$ (on cherchera r tel que e^{rx} soit solution, en résolvant l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$).